المكافأة 1: شكل علمي لقانون أوم

برمجة الفيزياء، الأسبوع 1 — نقاط إضافية اختيارية

مكافأة اختيارية: اجعل شكلًا علميًا يوصّل النتيجة

هذه المكافأة اختيارية، وليست شرطًا لعمل لاحق، وغير ممتحنة. وتعادل المكافأة المكتملة **ثلث نقطة في العلامة النهائية**. قبل أن تبدأ، اقرأ محاضرة هذا الأسبوع مع القراءة المستقلّة أدناه، والفصل الاختياري استكشاف إضافي: منحنيات ليساجو غير مطلوب لهذه المكافأة.

بعد قراءة مستقلّة مدتها 10–15 دقيقة، نلائم مجموعة بيانات مزوَّدة لقانون أوم ونحوّلها إلى شكل واحد واضح. هنا الجهد هو الإحداثي الأفقي والتيار هو الإحداثي العمودي، لذا ميل النموذج هو الموصلية بوحدة السيمنز لا المقاومة بوحدة الأوم.

نضيف العنوان المحدّد، والتسميات مع الوحدات، ومدخلات وسيلة الإيضاح، وعلامات المشاهدات، وخط النموذج، والإطار، وحجم اللوحة، ثم نصدّر PDF. وتُصحَّح هذه المكافأة **يدويًا** وفق قائمة الفحص أدناه (لا عبر CodeRunner). وتغيير تسمية أو نمط خط لا يجوز أن يغيّر قياسًا.

إشعار بالنطاق

هذه المكافأة اختيارية، وليست شرطًا لعمل لاحق، وغير ممتحنة، وتعادل **1/3 نقطة في العلامة النهائية للمقرر**.

قراءة مستقلة (10–15 دقيقة)

صندوق فيزياء: موصل أومي

يدفع الجهد تيارًا عبر موصل. في النظام الأومي يتناسب التيار طرديًا مع الجهد المطبَّق، لذا $V = RI$، أو ما يكافئه $I = gV$. الجهد V بالفولت، والتيار I بالأمبير، والمقاومة R بالأوم (Ω)، والموصلية $g = 1/R$ بالسيمنز (S). نأخذ التيار الموجب في اتجاه مرجعي مختار عبر الموصل؛ ويعكس هذا الاتجاه إشارة كل من I والتقاطع الملائم. وتفترض العلاقة حالة موصل ثابتة ومجالًا ضعيفًا واستجابة خطية، فيبقى R ثابتًا على مدى القياس. والفحص المثالي هو $V = 0 \Rightarrow I = 0$. ويغيّر التسخين قيمة R، وتُثني المجالات القوية والأجهزة غير الأومية المنحنى، وتُنشئ نقاط التماس إزاحات، لذا يصحّ الخط المستقيم الملائم هنا على مدى القياس فقط. ويؤسس التشتّت انجرافًا مستقرًا ويساعد في تحديد المقاومة، لكن التصادمات السريعة وحدها لا تضمن الخطية.

عندما يكون التيار على المحور العمودي والجهد على الأفقي، يكون للخط الملائم $I = gV + I_0$ ميل g يساوي الموصلية بالسيمنز وتقاطع I_0 بالأمبير. والفحص المثالي هو $V = 0 \Rightarrow I = 0$.

المهمة: ملاءمة البيانات ورسم شكل واحد

نعمل على الملف المزوَّد `ohm_law.csv` (العمودان `voltage_V` بالفولت و`current_A` بالأمبير). وإذا كان السكربت خارج مجلد المقرر، فإما أن نوجّه Julia إلى مجلد المقرر ونقرأ عبره باستخدام `PHYSPROG_HOME`، وإما أن ننسخ ملف CSV بجانب السكربت.

1. وفق وصفة المجموع المركزي نفسها الواردة في محاضرة الأسبوع 1، نلائم $I = gV + I_0$ ونحفظ الموصلية g (بالسيمنز)، والتقاطع I_0 (بالأمبير)، والتيار الملائم عند كل جهد مزوَّد.

2. نرسم شكلًا واحدًا بالعنوان Ohm-law measurements and fitted model، وتسمية أفقية Voltage (V)، وتسمية عمودية Current (A)، ونقاط القياس كعلامات بوسم measurements، وخط النموذج الملائم بوسم least-squares model، وإطار محيط، وحجم لوحة $(800, 500)$ بكسل. وتتشارك السلسلتان محورًا عموديًا واحدًا هو التيار بالأمبير.
3. نحفظ الشكل بصيغة **PDF** (وربما أيضًا PNG).

```
using CSV, DataFrames, Plots

root = get(ENV, "PHYSPROG_HOME", pwd())    # the course folder
datafile = joinpath(root, "assets", "data", "ohm_law.csv")
# Or, if ohm_law.csv is beside this script: datafile = "ohm_law.csv"
table = CSV.read(datafile, DataFrame)
voltage_V = table.voltage_V  # V
current_A = table.current_A  # A

V_bar = sum(voltage_V) / length(voltage_V)  # V
I_bar = sum(current_A) / length(current_A)  # A
dV = voltage_V .- V_bar  # V
dI = current_A .- I_bar  # A
conductance = sum(dV .* dI) / sum(dV .^ 2)  # S
intercept = I_bar - conductance * V_bar     # A
fitted = conductance .* voltage_V .+ intercept  # A

p = plot(voltage_V, current_A; seriestype = :scatter, label = "
measurements",
         xlabel = "Voltage (V)", ylabel = "Current (A)",
         title = "Ohm-law measurements and fitted model", framestyle = :
box,
         size = (800, 500))
plot!(p, voltage_V, fitted; label = "least-squares model")
savefig(p, "ohm_law.pdf")   # required
savefig(p, "ohm_law.png")   # optional
```

ما نقدّمه

نقدّم هذه المكافأة في **صندوق تسليم المكافأة 1** على Moodle، وتُصحَّح يدويًا. يجب أن تشمل:

- **الشكل بصيغة PDF** (المخرَج المطلوب). يمكن إضافة PNG، لكن المطلوب هو PDF.
- **البرنامج**، كملف باسم `ohm_law.jl` أو كنصّ ملصوق في صندوق التسليم.
- **جملة واحدة** تذكر الموصلية الملائمة وهل تجتاز البيانات فحص $V = 0 \Rightarrow I = 0$.

لا تُقدّم لقطة شاشة للشكل: يجب أن يكون PDF هو ملف الرسم المحفوظ. لا يوجد سؤال CodeRunner لهذه المكافأة؛ يقرأ إنسان الكود والشكل.

قائمة الفحص للتصحيح

العنوان المحدّد، تسميات المحاور مع الوحدات، وسم العلامات measurements ووسم الخط least-squares model، إطار محيط، حجم اللوحة $(800, 500)$، ملاءمة مجموع مركزي صحيحة، الكود كملف أو كنصّ، وجملة تفسير

واحدة.